

Session Normale : Analyse I

Exercice 1 (03 points)

Questions de cours :

1. Enoncer le Théorème de Rolle pour les fonctions continues.
2. Enoncer le Théorème des valeurs intermédiaires pour les fonctions réelles.
3. Enoncer le Théorème des accroissements finis pour les fonctions réelles.
4. Compléter la formule de Leibniz $(f(x)g(x))^{(n)} = \dots$.
5. Compléter $(f^{-1}(x))' = \dots$ et $(f \circ g)'(x) = \dots$.

Exercice 2 ((1+1)+(1+1+1)+2+1,5 points)

1. Soit $f(x) = \arctan\left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right)$.
 - a) Déterminer l'ensemble de définition de f noté D_f .
 - b) Calculer $f'(x)$, la dérivée de f sur D_f .
2. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. On pose :

$$g(x) = (f(b) - f(a))x^7 - (b^7 - a^7)f(x).$$

- a) Calculer $g(a)$ et $g(b)$ puis les comparer.
 - b) Calculer $g'(x)$.
 - c) Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $7c^6(f(b) - f(a)) = (b - a)f'(c)$.
3. Montrer que $\forall x > 0$, $\frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ puis en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

Exercice 3 ((1+1+1)+2+1+1+ 1,5 points)

1. Effectuer un développement limité des fonctions suivantes :

(a) $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}$ en $a = 0$ à l'ordre $n = 3$.

(b) $g(x) = \frac{\sqrt{1+x}}{x^2}$ en $a = 1$ à l'ordre $n = 2$.

(c) $h(x) = \sqrt{1+x+x^2}$ au voisinage de $+\infty$ et en déduire l'équation d'une asymptote ainsi que sa position par rapport à la courbe de h .

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow e} \frac{x^e - e^x}{1 - \cos(x - e)}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}}$.

3. Calculer la limite de $S = n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n^2 + k^2}$.

4. Calculer $\int \frac{e^{\sqrt{\sin(t)}} \cos(t)}{\sqrt{\sin(t)}} dt$.

5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$

Bonne inspiration!!!!

Session normale : Algèbre

Exercice 1 (1,5+1+1+1,5+3 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $Z^3 = \frac{(1+i)^3}{(1+i\sqrt{3})^4}$.
2. Donner la négation de la phrase :
« Dans toutes les prisons, tous les détenus détestent tous les gardiens. »
3. La phrase suivante est-elle vraie où fausse :

$$\overline{X} \subset Y \text{ et } Y \cap Z \neq \emptyset \implies \overline{X} \subset Z.$$

4. Soit $P(X) = (n-1)X^{2n} - 2(2n-1)X^n + 2n^2X - (2n^2 - 3n + 1)$ avec $n \geq 2$.
Montrer que 1 est une racine de $P(X)$ et en déduire sa multiplicité.
5. On considère la fraction rationnelle $F(X) = \frac{2X^5 + 10X^3 + 12X}{(X+1)^2(x-1)^2}$.
 - a) Donner la forme de la DES de $F(X)$ dans $\mathbb{R}(X)$.
 - b) Effectuer la division euclidienne de $2X^5 + 10X^3 + 12X$ par $X^4 - 2X^2 + 1$.
 - c) Effectuer la DES de $F(X)$ dans $\mathbb{R}(X)$.

Exercice 2 (1+2+2+1 points)

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $P(X) = (X-1)(X+3)$ est un polynôme annulateur de A .
2. En déduire que A est inversible puis donner son inverse A^{-1} .
3. Pour tout $n \geq 2$, déterminer les suites (a_n) et (b_n) pour que : $X^n = P(X)Q_n(X) + a_nX + b_n$ où $Q_n(X)$ est le quotient de la division euclidienne de X^n par $P(X)$.
4. En déduire de la question précédente A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 (1+2+3 points)

On considère le système suivant :

$$(S) \begin{cases} x + y + z = \alpha + 1 \\ \alpha x + y + (\alpha - 1)z = \alpha \\ \alpha x + \alpha y + z = 1. \end{cases}$$

1. Donner la matrice augmentée du système (S) .
2. Pour quelles valeurs de α le système admet une unique solution ?
3. Résoudre le système suivant les valeurs du paramètre α .



Devoir d'Electrostatique et Electrocinétique

Durée 3h

Exercice 1

On considère la distribution constituée de quatre charges ponctuelles q de même valeur placées aux sommets d'un carré ($ABCD$) de côté a (figure 3). On note O le centre du carré et on s'intéresse au potentiel et au champ électrostatique en un point M situé sur la droite (Ox) perpendiculaire au plan du carré et passant par O .

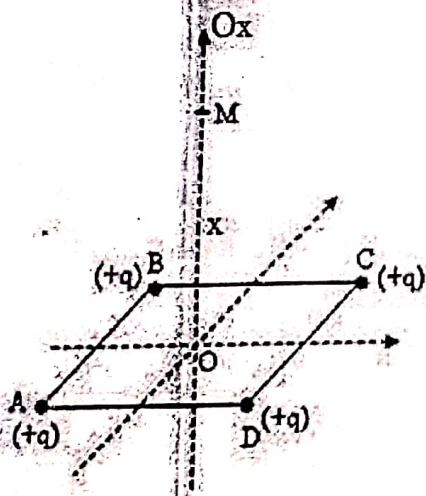
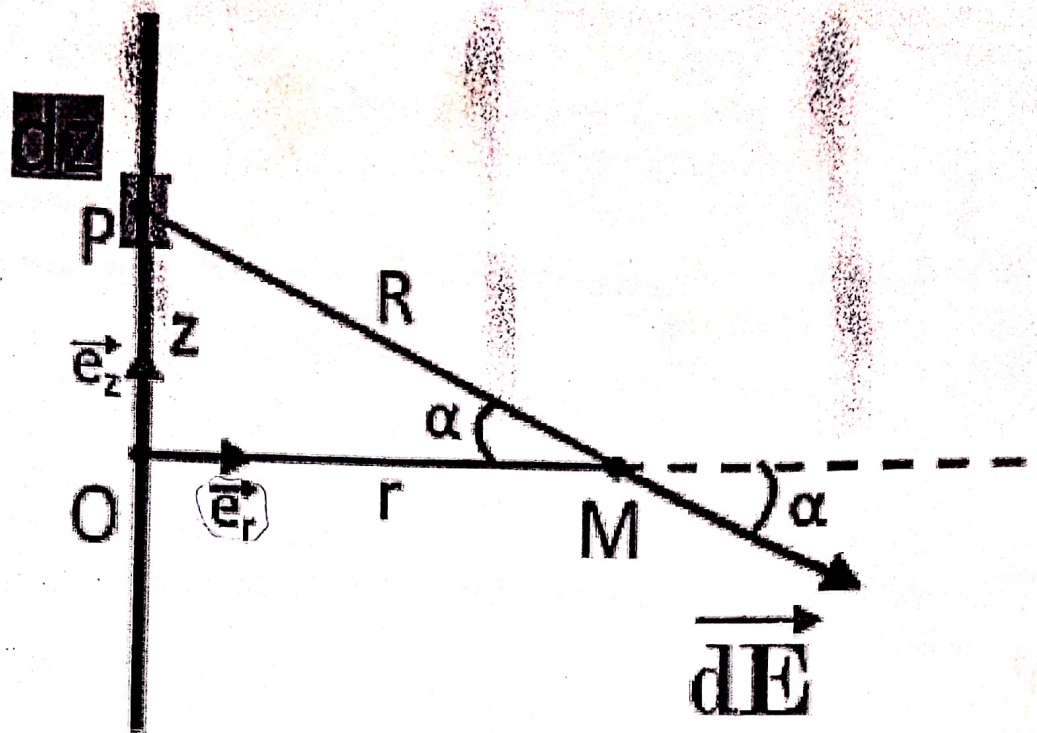


Figure 3

1. Déterminer le potentiel électrostatique créé au point M par la distribution de charge
2. En déduire l'expression du vecteur champ électrostatique créé au point M
3. En déduire l'expression du vecteur force électrostatique créé au point M si on place une charge $(-q)$ en M

Exercice 2 :

Soit un fil de distribution linéique λ continue comme représenté dans la figure ci-dessous, on se place dans le repère cylindrique $(\vec{e}_r; \vec{e}_\theta; \vec{e}_z)$.



1. A l'aide des symétries et invariances montrer que le champ électrostatique créé par ce fil n'a de composante que suivant $\vec{e}_r$
2. Exprimer le vecteur champ électrostatique créé par cette distribution linéique de charge
3. Déduisez en le potentiel électrostatique créé par cette distribution linéique de charge

Exercice 3

Un fil électrique de section droite $S=1 \text{ mm}^2$ est parcouru par un courant d'intensité constante $I=10\text{A}$. La densité volumique des porteurs de charge (électrons $e=-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$) est $n = 1 \cdot 10^{29} \text{ m}^{-3}$.

- 1- Calculer la densité de courant
- 2- Calculer la densité volumique des porteurs de charge ρ_m
- 3- Déterminer la vitesse des porteurs de charge

Devoir des Circuits Electriques Linéaires

Exercice 1 (9,5 points)

Soit le réseau suivant :

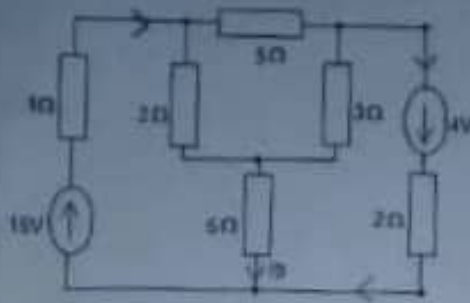


Figure 1

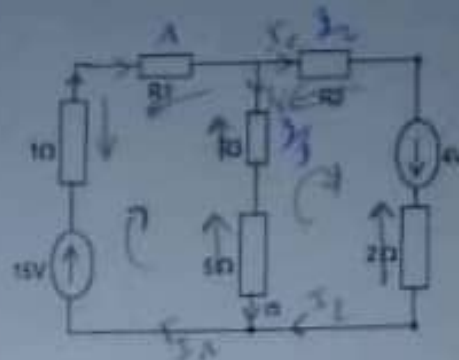


Figure 2

- 1- Déterminer les valeurs des résistances R_1 , R_2 et R_3 pour que les figures 1 et 2 soient équivalentes. (3 points)
- 2- Calculer la valeur du courant I_3 et la tension U_3 en utilisant les lois de Kirchhoff au niveau de la figure 2. (3 points)
- 3- On veut déterminer la valeur du courant I_3 et la tension U_3 en utilisant le théorème de Millmann au niveau de la figure 2. (2 points)
- 4- Calculer la puissance dissipée par effet joule dans les différentes branches de la figure 2. (1,5 points)

Exercice 2 (10,5 points)

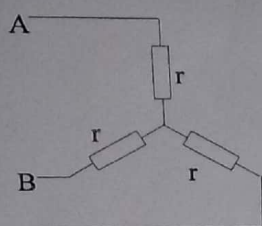
On considère une résistance $R=10\Omega$, un condensateur de capacité $C=100\mu F$ et une bobine d'inductance $L=0,01H$ et générateur de tension GBF qui délivre une tension sinusoïdale de valeur maximale $U=20V$ et de fréquence $50Hz$.

On effectue un circuit RLC série.

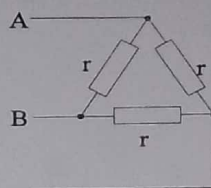
- a- Donner les valeurs des impédances de chaque composant du circuit sous forme complexe. (1,5 points)
- b- Donner l'impédance du circuit sous forme complexe. (1 point)
- c- Donner la phase de la tension par rapport à l'intensité. (1 point)
- d- Donner l'expression de la tension sous forme complexe. (1 point)
- e- Donner la valeur de l'intensité du courant électrique dans le circuit sous forme complexe. (1 point)
- f- Déterminer le facteur de puissance (1 points)
- g- Donner sous forme complexe la puissance instantanée. (1 point)
- h- Calculer la puissance active, apparente et réactive. (3 point)

DEVOIR devoir machine électrique(Durée : 2 heures)**Exercice1** (7pts)

A. Pertes joules dans un enroulement triphasé.



1.

* Exprimer R_{AB} en fonction de r .* Exprimer les pertes joules P_j en fonction de r et I puis en fonction de R_{AB} et I .

2.

* Exprimer R_{AB} en fonction de r .
* Exprimer les pertes joules P_j en fonction de r et I puis en fonction de R_{AB} et I .

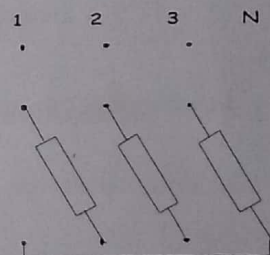
3. Comparer les expressions et conclure

B. On branche sur le réseau 220/380V 50Hz trois récepteurs monophasés identiques inductifs (bobines) d'impédance $Z=50\Omega$ et de facteur de puissance 0,8.

1. Les impédances sont couplées en triangle avec neutre.

1.1. Compléter le schéma de câblage ci-contre.

1.2. Calculer les courants en ligne et les puissances active et réactive.

**Exercice 2**(7pts)

L'étude d'un transformateur monophasé 1500 V/220 V, 50 Hz de puissance apparente 44 kVA a donné les résultats suivants :

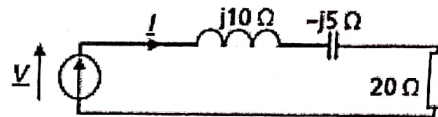
- Essai en continu au primaire : $U_1 = 2,5V$; $I_1 = 10A$. $\Rightarrow R_1$
- Essai à vide : $U_{10} = 1500V$; $I_{10} = 2A$; $U_{20} = 225V$; $P_{10} = 300W$. $\Rightarrow R_F$
- Essai en court-circuit : $U_{1cc} = 22,5V$, $I_{1cc} = 22,5A$, $P_{1cc} = 225W$. $\Rightarrow R_s$

- 1- Déterminer le rapport de transformation à vide.
- 2- Calculer la composante active du courant lors de l'essai à vide.
- 3- Vérifier que l'on peut négliger les pertes par effet Joule lors de l'essai à vide.
- 4- Montrer que les pertes dans le fer sont négligeables dans l'essai en court-circuit en admettant qu'elles sont proportionnelles au carré de la tension primaire
- 5- Calculer les éléments R_s (résistance totale) et X_s (réactance totale) des enroulements ramenés au secondaire.
- 6- Le transformateur alimenté au primaire sous une tension $U_1 = 1500V$ débite un courant constant d'intensité $I_2 = 200A$ quelle que soit la charge.

- a) Déterminer la valeur de φ , d'déphasage entre courant et tension secondaires, pour que la chute de tension δU_2 soit nulle.
- b) Calculer la chute de tension relative pour $\cos\varphi = 0,8$ (inductif).
- 7- Déterminer le rendement du transformateur quand il débite 200 A avec un facteur de puissance $\cos\varphi = 0,8$ (charge inductive) le primaire étant alimenté sous 1 500 V.

Exercice 2(6pts)

On considère le circuit représenté sur la figure ci-dessous où $\underline{V}$ est la représentation complexe d'une tension sinusoïdale de valeur efficace $V = 100$ V et de fréquence 50 Hz.
Les composants de ce circuit sont directement caractérisés par la valeur de leur impédance complexe.



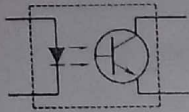
- 1- Calculer la valeur efficace du courant
- 2- Calculer la phase du courant si on considère la tension à l'origine des phases. Écrire alors l'expression temporelle de la tension v et du courant i .
- 3- Écrire la loi de maille qui régit ce circuit.
- 4- Représenter tous les complexes formant cette loi de maille sur un diagramme vectoriel dans le plan complexe (diagramme de Fresnel).

CONTROLE N°1 COMPOSANTS ELEMENTAIRES DE L'ELECTRONIQUE ET APPLICATIONS

Durée : 2h00

I. QCM (05 points) : choisir la bonne réponse

1. Les Composants Monté en Surface (CMS) sont soudés sur le côté: **(1pt)**
 - a. Composant d'un circuit imprimé
 - b. Cuivre d'un circuit imprimé
 - c. Gauche d'un circuit imprimé
 - d. Droit d'un circuit imprimé
2. Donner le nom du symbole ci-dessous : **(1pt)**



- a. Pont de diode
 - b. LED
 - c. Photocoupleur
 - d. Phototransistor
3. Quel symbole signifie LED ? **(1pt)**

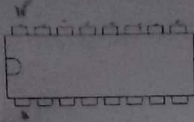
- a.
- b.
- c.
- d.

4. Une indication de 473K est écrite sur un condensateur Myler. Quel est sa capacité ? **(1pt)**
 - a. $0.047\mu F$
 - b. $0.47\mu F$
 - c. $4.7\mu F$
 - d. $47\mu F$
5. Comment se comporte un CTN ? **(1pt)**
 - a. Sa résistance augmente avec la fréquence
 - b. Sa résistance baisse avec la fréquence
 - c. Sa résistance baisse avec la chaleur
 - d. Sa résistance augmente avec la chaleur

II. Questions de cours (04 points)

1. Quand dit-on qu'il y'a isolation galvanique entre deux éléments ? Donner le nom et le symbole d'un composant réalisant une isolation galvanique. **(1pt)**
2. Proposer un schéma de contrôle d'une charge de $380V_{AC}$ à partir d'une tension de $5V_{DC}$ **(2pts)**

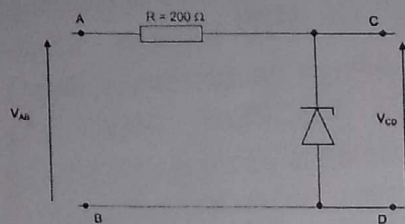
3. Soit le circuit intégré ci-dessous, numéroté les pattes du circuit (1pt)



III. Exercices

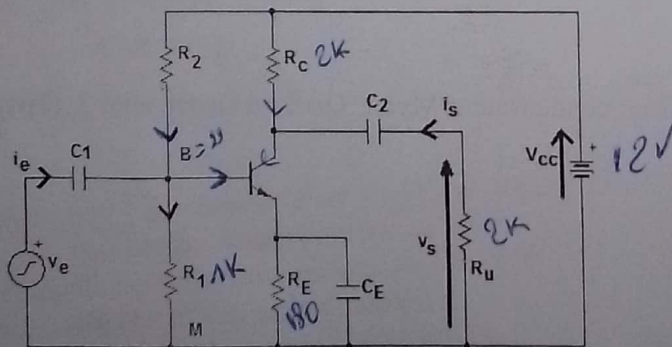
Exercice 1 (04 points)

Soit le schéma de la figure ci-dessous. La diode Zener utilisée dans le circuit est supposée idéale; sa tension de Zener est de 5 V.



- La tension V_{AB} étant de 8 V, calculer :
 - le courant dans la diode Zener ;
 - la puissance dissipée dans la diode Zener.
- On branche une résistance variable R_C entre C et D. La résistance ayant pour valeur 1 kΩ et la tension V_{AB} étant de 8 V, calculer l'intensité des courants dans la résistance $R = 200 \Omega$ et dans la diode Zener

Exercice 2 : (07 points):



Un transistor dont les caractéristiques sont supposées rectilignes est utilisé dans le montage amplificateur de la figure ci-dessus. On donne: $V_{CC} = 12V$; $\beta = 99$; $h_{ie} = r = 2K\Omega$; $R_C = 2K$; $R_1 = 2K$; $R_U = 2K$; $R_E = 180\Omega$. Le courant collecteur de repos est $I_{CO} = 4.95mA$ et la tension $V_{BE0} = 0.7V$

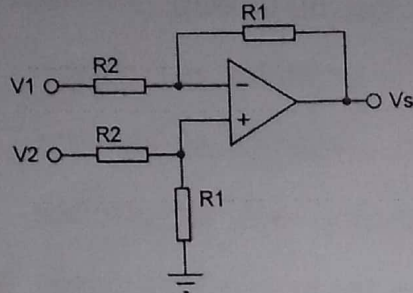
- Donner le schéma en statique
- Calculer I_B et I_E .
- Calculer: V_{BM} ; I_P (qui traverse R_1) et R_2
- Donner le schéma équivalent en régime dynamique
- Calculer les amplifications en tension du montage
- Déterminer les résistances d'entrée et de sortie du montage

CONTROLE N°1 DE CIRCUITS ET COMPOSANTS LINEAIRES

Durée : 3h00

Exercice 1(5pts)

Soit le montage suivant :

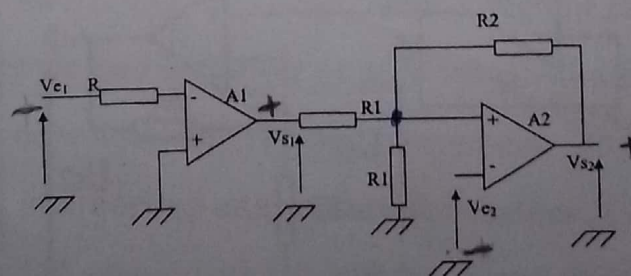
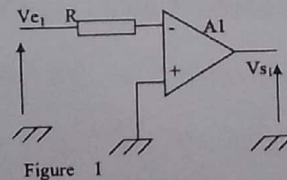


1. Comment fonctionne l'amplificateur opérationnel (justifier) .Conséquence .
2. Exprimer v_+ en fonction de V_2 , R_1 , R_2 .
3. Exprimer v_- (tension entre l'entrée moins de l'amplificateur opérationnel et la masse) en fonction de V_1 , V_s , R_1 et R_2
4. En déduire v_s en fonction de V_1 , V_2 , R_1 et R_2 . Comment appelle-t-on ce montage ?
5. $R_1 = 20k\Omega$. Pour quelle valeur de R_2 $V_s = 10(V_2 - V_1)$.

2K~

Exercice2 (6pts)

Les amplificateurs opérationnels A1 et A2 utilisés dans les montages ci-dessous sont supposés idéaux et fonctionnent en commutation.



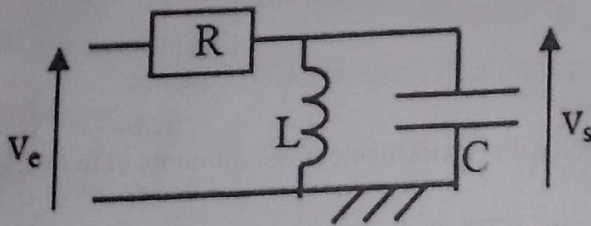
On donne $R=1K\Omega$, $R_1=2K\Omega$, $R_2=1K\Omega$ et $V_{sat}=12V$.

1. On considère le montage de la figure1. Représenter, en la justifiant, la caractéristique de transfert $V_{s1} = f(V_{e1})$ lorsque V_{e1} varie de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$. Quelle est la fonction accomplie par ce montage?
2. On se propose d'étudier le montage de la figure2 dans le cas suivant : $V_{e2}=V_{e1}$
 - a. Déterminer le potentiel V_+ de l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel A2 en fonction de V_{s1} , V_{s2} , R_1 et R_2 .

- On fait croître la tension d'entrée V_{e2} de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$, la tension de sortie V_{s2} subit un basculement (de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$) lorsque la tension d'entrée atteint une valeur $V_{e2} = V_{HB}$. Calculer V_{HB} .
- On fait croître la tension d'entrée V_{e2} de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$, la tension de sortie V_{s2} subit un basculement (de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$) lorsque la tension d'entrée atteint une valeur $V_{e2} = V_{BH}$. Calculer V_{BH} .
- Représenter, la caractéristique de transfert $V_{s2} = f(V_{e2})$ du comparateur lorsque V_{e2} varie de $-V_{sat}$ à $+V_{sat}$ et de $+V_{sat}$ à $-V_{sat}$.
- Calculer la largeur du cycle d'hystérésis $L = V_{HB} - V_{BH}$.

Exercice3 : (5pts)

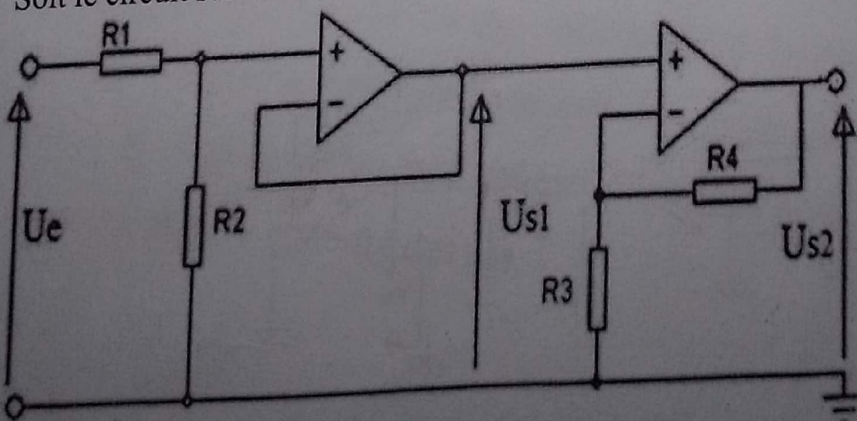
Soit le schéma ci-dessous :



- Calculer la fonction de transfert complexe $H = \frac{V_s}{V_e}$ en fonction de R , L , C et ω .
- Montrer que l'on peut écrire $H = \frac{1}{1 + jQ(x - \frac{1}{x})}$ où $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ et où ω_0 et Q sont deux constantes à exprimer en fonction de R , L et C .
- Pour quelle valeur de ω le gain $G = |H|$ est-il maximum ? Quel est sa valeur maximale G_{max} ?
- Déterminer les expressions des pulsations ω_1 et ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$) à la bande passante à -3 dB, c'est-à-dire l'intervalle de ω pour lequel le gain est supérieur à $G_{max} / \sqrt{2}$.

Exercice4 (4pts)

Soit le circuit suivant :



$R1 = 10k\Omega$
 $R2 = 20k\Omega$
 $R3 = 100k\Omega$

- Donner l'expression de U_{s2} en fonction de U_{s1} , $R3$ et $R4$
- Donner l'expression de U_{s1} en fonction de U_e , $R1$ et $R2$
- Donner l'expression de U_{s2} en fonction de U_e , $R1$ et $R2$
- Donner l'expression du gain du circuit : U_s / U_e
- Calculer $R4$ afin que $U_{s2} = 2 U_e$.

(UT Bobo Dioulasso Université Nazi Boni (UNB))	Machine électrique 2	ELO1 / ETK1 2024
Devoir N°1		Durée : 4H

A- Problème Moteur à courant continu

Un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante a les caractéristiques nominales suivantes:

Induit:	Inducteur:
Tension $= 220 \text{ V}$	Tension: $U_{ex} = 200 \text{ V}$
Courant: $I = 20 \text{ A}$	Courant: $i_{ex} = 1 \text{ A}$

Résistance: $R = 1 \Omega$

A/Essai à vide:

A vide, l'induit du moteur appelle un courant d'intensité $I_0 = 2 \text{ A}$ lorsqu'il est soumis à une tension $U_0 = 220 \text{ V}$. Le moteur tourne alors à $n_0 = 1000 \text{ tr/min}$.

- 1°) Déterminer la valeur de la f.c.é.m. E' pour ce fonctionnement à vide.
- 2°) Déterminer les pertes collectives P_c .
- 3°) Quelle est la valeur du moment T_0 du couple utile pour le fonctionnement à vide?

B/Essai en charge:

Le moteur, entraîne une pompe et fonctionne en régime nominal.

- 1°) Déterminer la valeur de la f.c.é.m. E' .
- 2°) Déterminer la valeur de la fréquence de rotation n_N nominale.
- 3°) Calculer :
 - a) La puissance totale P_a absorbée par le moteur.
 - b) Les pertes par effet Joule P_j dissipées dans l'induit.
 - c) La puissance utile P_n nominale du moteur.
 - d) Le moment T_n du couple utile nominal.

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé, dont le stator est couplé en triangle, a les caractéristiques nominales suivantes :

- Puissance utile : 40 kW ; tension aux bornes d'un enroulement : 220 V , 50 Hz .
- Intensité en ligne : 131 A .
- Fréquence de rotation : 1455 tr/min .
- La résistance mesurée à chaud entre 2 bornes du stator est de $0,038 \Omega$.

Dans tout le problème, le moteur est alimenté par un réseau triphasé 220 V entre phases, 50 Hz .

Un essai à vide a donné : puissance absorbée :

- Puissance absorbée à vide : $P_0 = 1850 \text{ W}$
- Intensité en ligne : $I_0 = 31,2 \text{ A}$.

- Les pertes mécaniques, supposées constantes, sont égales à $P_{mec} = 740 \text{ W}$.

1) Quel est le nombre de pôles du stator ?

2) Calculer pour la charge nominale :

- Le glissement
- La puissance transmise au rotor.
- Les pertes dans le fer et les pertes par effet Joule du stator
- La puissance absorbée.
- Le rendement et le facteur de puissance.
- Le moment du couple utile.

3) La caractéristique mécanique $C_u (n')$ du moteur est assimilable, dans sa partie utile, à une portion de droite passant par les points : $(n' = 1500 \text{ tr/min} ; C_u = 0 \text{ Nm})$ et $(n' = 1425 \text{ tr/min} ; C_u = 430 \text{ N m})$.

- Donner son équation.
- Le moteur fonctionne au-dessous de sa charge nominale : il entraîne une machine présentant un couple résistant indépendant de la vitesse et de moment $C_R = 130 \text{ Nm}$. Quelle est la fréquence de rotation du moteur ?

C – Problème Machine Synchrone

Les caractéristiques d'un alternateur synchrone sous excité sont les suivantes :

- couplage des enroulements du stator en étoile; fréquence $f = 50 \text{ Hz}$;
- expression de la caractéristique à vide $E_0 = 175 I_e$ (E en volt et intensité en ampère)
- résistance d'une phase de l'induit $R = 0,25 \Omega$; réactance synchrone $X_s = 1,5 \Omega$.

1) Déterminer l'impédance synchrone d'un enroulement de la machine.

2) L'alternateur alimente une charge triphasée, inductive, équilibrée, de facteur de puissance $\cos \varphi = 0,8$ AR. La tension efficace entre deux bornes de l'induit est $U = 2,6 \text{ kV}$; l'intensité efficace du courant en ligne est $I = 440 \text{ A}$.

a) Quelle est l'intensité I_e du courant d'excitation sachant que la roue polaire tourne à 1500 tr/min ?

b) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit.

c) Un essai à vide a donné $P_0 = 80 \text{ kW}$ (y compris l'excitation); quel est le rendement de l'alternateur ?

TECHNIQUES D'EXPRESSION ECRITE

Sujet de session S1

LA SYNTHESE

Kouakou Armand Konan,

Professeur

→ La pratique de la corruption n'est pas sans impact. Ses conséquences s'expriment en termes d'inconvénients et se situent à plusieurs niveaux : au niveau des relations, de la qualité de l'enseignement et de l'image de l'école.

→ Les relations hiérarchiques se trouvent détériorées ou inversées en cas de corruption, notamment entre éducateurs et élèves ou entre élèves eux-mêmes. La relation éducateur-élève est au départ celle de l'aîné et du cadet, du maître à l'apprenant. Toutefois, la pratique de la corruption peut faire changer cette relation. En effet, l'élève corrompueur se comporte vis-à-vis de l'éducateur corrompu comme envers un ami, étant donné qu'il a la possibilité d'influencer ses points de vue. Du coup, il peut lui manquer de respect, et ce dernier, à son tour, perd son autorité. Il perd par la même occasion sa dignité vis-à-vis des élèves, de ses collègues, du personnel administratif, etc. il naît alors des discriminations. L'on peut aboutir selon les enquêtes à un chantage et/ou à une prise en otage psychologique des acteurs, voire un blocage scolaire. Il peut même arriver que l'élève manque de respect aux autres éducateurs, étant donné qu'il a un défenseur. Cette situation fait croître le manque de considération des élèves vis-à-vis de leurs éducateurs, et l'indiscipline au sein des établissements. Les relations entre élèves peuvent être détériorées par la corruption. Cela résulte des discriminations et de la frustration qui peuvent naître de cette pratique. Le sentiment de supériorité développé par l'élève vis-à-vis de ses camarades conduit à un mépris mutuel. Il peut s'en suivre de la méfiance et des tensions qui débouchent souvent sur des scènes de violence entre élèves, et même au sein des établissements du fait des rancœurs, des haines et des jalousies qui en découlent.

→ La pratique de la corruption a un impact sur la qualité de l'enseignant. En effet, l'enseignant habitué au gain facile va plutôt s'y adonner au lieu de faire correctement son cours. Les cours en classe sont survolés, dispensés avec négligence, au profit des cours de renforcement. L'enseignant manque de rigueur et son enseignement perd sa valeur instructive. On assiste à la floraison de fascicules et de cours de renforcement, défavorisant les élèves les plus démunis qui ne peuvent pas les acheter. Il perd aussi son rôle d'éducateur et de formateur, ce qui conduit souvent à la démotivation, à de mauvais résultats, à une baisse du niveau des élèves et à la dévalorisation de la fonction enseignante. Les élèves sont peu motivés à l'étude et recourent à la facilité. Ils ne suivent plus les cours. On observe des absences et des retards non justifiés aussi bien chez les élèves que chez les enseignants. La paresse et la négligence naissent, et on se conforte dans l'idée que l'argent peut tout régler. On s'installe plus dans le souci de rechercher de quoi corrompre pour avancer que dans l'amour de l'école et l'engouement pour les études. Il s'ensuit un découragement chez les

élèves ayant la volonté de travailler et aussi chez ceux qui ne disposent pas de moyens pour corrompre. Ce qui conduit à un manque de sérieux dans leurs études, voire à l'abandon de l'école.

↪ L'école ivoirienne est mal vue de l'intérieur comme de l'extérieur. En effet, avec une école corrompue et des diplômes peu fiables, obtenus sans mérite, l'on assiste de plus en plus à la perte de confiance par les partenaires de l'école, le monde du travail et même à l'extérieur du pays. Les diplômes en incohérence avec le contenu des diplômes sont incompetents, et l'on constate un manque de considération des diplômes et une mauvaise réputation des élèves qui aboutissent à l'augmentation du chômage, avec pour corollaire la délinquance juvénile. C'est ce que déplore cet éducateur du lycée Mami Fatai, en ces termes : « Ma voisine de classe au collège a acheté son BEPC, son BAC ainsi que son diplôme d'infirmière. Dans quelle condition travaille-t-elle ? ». Une élève du lycée des jeunes de Yopougon s'inscrivant dans la même logique, affirme : « Imaginez un élève qui a acquis ses diplômes sans mérite et qui est l'ingénieur principal d'une centrale thermique ».

1- Faites la synthèse du document ci-dessus

- Donner un titre au texte ;
- Ecrire chacune des idées essentielles du texte.

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
Option : ELO /ETK
Niveau : 1ère année

ANNEE ACADEMIQUE : 2023-2024
PROFESSEUR : M. OUEDRAOGO
DUREE :2h

ANGLAIS I

I/COURSE-BASED TASKS (7pts)

A/Write in full letters (5pts)

a-12,7 b-36,154 c- 3/8 d-78/94 e-30^{ème}

B/Write the following dates in full letters (2pts)

a-1806 b-1673

II/WHO AM I ? (6pts)

- 1-A voltage supply used in flashlights and many toys
- 2-A kind of electricity resulting from a build up of charged particles
- 3- A material that doesn't conduct electricity well.
- 4- A device that opens or closes a circuit.
- 5-A complete electrical circuit around which current flows .
- 6- A switch that opens a circuit when too much current is flowing

III/LINGUISTIC COMPETENCE (7pts)

A/Give the correct form of the bracketed verbs (3pts)

- 1-My friend (to work) in the laboratory last year?
- 2-My boss (not, to meet) the workers next week.
- 3-The supervisor (to fly) to Abidjan for a meeting two days ago.

B/Rewrite the following sentences in the near future and present perfect (4pts)

- 1-The pupil is speaking English.
- 2-Does Salif revise his lessons alone?

ENGLISH WILL EMPOWER YOU

Filière : Génie électrique	U.E. Informatique
Licence première année	E.C.U.E. Algorithme et structures de données statiques
Semestre 1	Année : universitaire 2023 - 2024

Session : normale ☒ rattrapage ☐

Enseignant : Kiélem Wilfried

Date : samedi 8 juin Durée : 02h00

Observations : Documents, téléphones portables et calculatrices strictement interdits.

1. Donner la syntaxe des structures suivantes :

2 points

1.1. Si Alors Sinon

1.2. Boucle Pour

1.3. Boucle TantQue

1.4. Boucle Répéter jusqu'à

2. Cocher la bonne réponse (une seule par question)

6 points

1) L'algorithme se définit comme	☐	2) Algorithme et programme	☐	3) Une variable	☐
Le traitement automatique des informations	a	Le programme dépend de l'algorithme	☒	Contient une seule valeur	a ☒
La description d'un processus	b ☒	L'algorithme dépend du programme	☒	Contient plusieurs valeurs de même type	b ☐
La résolution d'un problème par l'ordinateur	c	L'algorithme et le programme sont indépendants	☐	Contient plusieurs valeurs de types différents	c ☐
4) La valeur d'une variable se modifie	☐	5) Une variable	☐	6) La structure Si Alors Sinon	☐
Par une déclaration de variable	a	Peut changer de nom	☐	Multiplie le nombre de chemins	a ☒
Par une instruction de lecture	b ☒	Peut changer de type	☐	Multiplie le nombre de variables	b ☐
Par une instruction d'écriture	c	Peut changer de valeur	☒	Multiplie le nombre de conditions	c ☐
7) Pour répéter des d'instructions	☐	8) Pour stocker deux valeurs différentes	☐	9) La structure de contrôle	☐
On utilise la structure Si ... Alors ... Sinon	a	On utilise la structure Si ... Alors ... Sinon	☐	Modifie l'ordre des variables	a ☐
On utilise une structure de contrôle	b ☒	On utilise une structure de contrôle	☐	Modifie le résultat de l'algorithme	b ☐
On utilise plusieurs variables	c	On utilise plusieurs variables	☒	Modifie l'ordre des opérations	c ☒
10) L'instruction lire(var) permet	☐	11) L'instruction Écrire(var) permet	☐	12) L'instruction Écrire(var)	☐
À l'ordinateur d'écrire une valeur	a	À l'ordinateur d'écrire une valeur	☐	Affiche la valeur de la variable	a ☒
Permet à l'opérateur de lire une valeur	b	À l'opérateur de lire une valeur	☒	Permet à l'opérateur de lire une valeur	b ☐
À l'opérateur d'écrire une valeur	c ☒	À l'opérateur d'écrire une valeur	☐	Permet à l'opérateur d'écrire une valeur	c ☐

3. Donner la valeur de chaque variable à la fin de l'algorithme :

Algorithme 1	Algorithme 2	Algorithme 3
Variables A, B, C: Entier Début $A \leftarrow 8$ $B \leftarrow 2$ $B \leftarrow A+5$ $C \leftarrow A+B$ $C \leftarrow B-A$ Fin	Variables A, B : Entier Début $A \leftarrow 1$ $B \leftarrow 2$ $A \leftarrow B$ $B \leftarrow A$ Fin	Variables A, B : Entier Début $A \leftarrow 0$ $B \leftarrow A+1$ $A \leftarrow B+2$ $B \leftarrow A+2$ $A \leftarrow B+A$ Fin
Algorithme 4	Algorithme 5	Algorithme 6
Variables : A,B,C,D : Entier DEBUT $A \leftarrow 5$ $B \leftarrow 2$ $C \leftarrow A+B \times 3$ $D \leftarrow (B \times A) + C$ $A \leftarrow (A+B)/2$ $C \leftarrow C/D$ FIN	Variables : A,B : Entiers, C,D : Réels DEBUT $A \leftarrow 5$ $B \leftarrow 2$ $C \leftarrow A+B \times 3$ $D \leftarrow B \times A$ $A \leftarrow (A+B)/2$ $D \leftarrow D/C$ FIN	Variables : A, B, C : chaînes de caractères DÉBUT $A \leftarrow "A"$ $B \leftarrow "date" + A$ $C \leftarrow "A" + "B"$ $B \leftarrow "A+B"$ FIN
Algorithme 7	Algorithme 8	Algorithme 9
Variables i, j: Entier Début $j \leftarrow 1$ pour i allant de 1 à 6 par pas de 1 $j \leftarrow j+1$ FinPour Fin	Variables i, j: Entier Début $j \leftarrow 1$ pour i allant de 1 à 5 par pas de 1 faire $j \leftarrow j+i$ FinPour Fin	Variables i, s : Entier Début $i \leftarrow 1, s \leftarrow 0$ TantQue(i différent de 10) $somme \leftarrow s+2$ FinTantQue Fin
Algorithme 10	Algorithme 11	Algorithme 12
Variables i, j: Entier Début $j \leftarrow 10$ pour i allant de 1 à 5 par pas de 1 faire si (i%2 différent de 0) alors $j \leftarrow j+i$ FinSi FinPour Fin	Variables i, j: Entier Début $i \leftarrow 5$ $j \leftarrow 0$ si (i%3 égale 0) alors $j \leftarrow j+1$ sinon $j \leftarrow j+2$ FinSi Fin	Variables i, j: Entier Début $i \leftarrow 7$ $j \leftarrow 0$ si (i%3 égale 0) alors $j \leftarrow j+1$ sinon si (i%5 égale 0) alors $j \leftarrow j+2$ sinon $j \leftarrow j+3$ FinSi FinSi Fin

6 points

4. Exercice

Écrire un programme qui permet de calculer et d'afficher tous les diviseurs d'un entier N saisi au clavier.

Institut Universitaire de Technologies (IUT)
GE1

Année : 2023/2024

Durée : 2 heures

Session normale Bureautique

MICROSOFT WORD

TRAVAIL À FAIRE

1. Reproduire sans faute le texte fourni en annexe en respectant les différents éléments de mise en forme et l'enregistrer sur le bureau avec les noms et prénoms des membres du groupe.
2. La police utilisée pour tout le texte est Verdana, taille 12,5.
3. Appliquer au titre du texte les mise en forme suivantes : taille 20, en gras, couleur verte, avec une ombre, dans une forme de votre choix.
4. Appliquer à tous les paragraphes un alignement justifié, un interligne 1,6 et un espacement avant et après de 6 points, puis un retrait de première ligne de 1 cm.
5. Insérer une lettrine de hauteur 3 lignes au premier paragraphe.
6. Mettre le dernier paragraphe 3 sur 3 colonnes avec une ligne et un espace de 1 cm entre les colonnes.
7. Insérer en entête vos noms et prénoms et en pied de page la numérotation page 1 sur 1
8. Réglez la marge haute à 2,5 cm la marge de bas à 2 cm, la marge de gauche 3 cm et la marge de droite 3,5 cm.
9. Insérer un objet Word Art à la fin du texte du texte, habillage devant le texte, avec un texte de votre choix, espacement rapproché, couleur de votre choix.

ANNEXE

THEORIE SUR LE PARC INFORMATIQUE

Un parc informatique est un ensemble des matériels et logiciels informatique (Ordinateur, imprimante, fax, serveur...) relié en réseau. En somme, quelqu'un qui gère un parc informatique est un administrateur réseau. Les solutions informatiques sont actuellement indispensables aux activités de d'importe quelle structure, quelle se présente sous forme de sociétés ou d'un groupement nature différent, il faut savoir que cette nécessité d'emploi est essentiellement due à leur caractère multi taches et de ce fait, elles avèrent être des outils de travail primordiaux.

Ainsi l'intérêt de l'utilisation des ordinateurs et autre solution informatiques est plus qu'évident puisque leurs fonctions principales garantissent un excellent fonctionnement d'une organisation, si l'on ne cite que la communication ou la gestion. Lorsque plusieurs dispositifs informatiques sont mis à la disposition des employés d'une société, leur ensemble est qualifié de parc informatique.

Par définition, un parc informatique est, comme il a été souligné précédemment, un ensemble de solutions informatiques que dispose une organisation et comprend tous les équipements intégrant ce domaine il est important de souligner que la notion de parc informatique et aujourd'hui indissociable au domaine du réseau, autrement dit, les solutions informatiques sont interdépendantes et interconnectées. Il est évident que le réseau dont on fait allusion ici fait référence aux deux types réseaux informatique existants, à savoir le réseau local qui est strictement privé et le réseau externe : Internet, dans la majorité des cas.

MICROSOFT EXCEL

Monsieur TRAORE, Directeur d'une maison de commerce de la place constate que durant l'exercice 2023, il a réalisé une marge de 40% sur les ventes des produits commercialisés par lui. De même, il constate que les charges fixes de production ont été de 2 000 000 f CFA pour chaque période considérée. Il décide alors de calculer le seuil de rentabilité de son commerce. Pour cela, il dresse le tableau suivant :

Périodes	Ventes	Marge	Charges fixes	Résultats	Profit
1	0		2 000 000		
2	2 000 000				
3	4 000 000				
4	6 000 000				
5	8 000 000				
6	10 000 000				
7	12 000 000				
8	14 000 000				
9	16 000 000				
10	18 000 000				
11	20 000 000				
12	22 000 000				

Reproduire le tableau ci-dessus.

Complétez le tableau en calculant :

1. La Marge de chaque période sachant qu'elle vaut 40% des ventes pour la même période ;
2. Le résultat de chaque période sachant qu'il se déduit de la Marge diminuée des charges fixes de la période ;
3. Dans la colonne "Profit", déterminez s'il y a perte ou bénéfice sachant qu'il y a perte si le Résultat est négatif et qu'il y a bénéfice si le Résultat est positif.
4. Réalisez le graphique qui permet de déterminer le seuil de rentabilité. (On précise que le graphique est du type "Nuage de points")
5. Centrer horizontalement et verticalement la feuille.
6. Donner votre nom à la feuille.

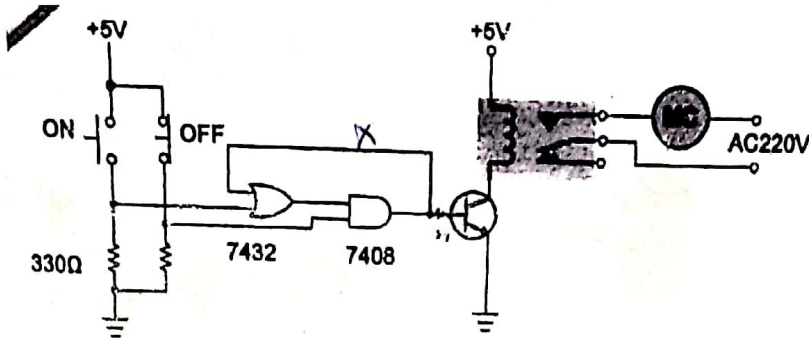
NB : le seuil de rentabilité correspond au niveau d'activité minimum à partir duquel l'activité d'une entreprise devient rentable.



TRAVAUX PRATIQUES COMPOSANTS ELECTRONIQUES ET APPLICATIONS

TRAVEAUX PRATIQUES N°1

Soit le circuit logique suivant :



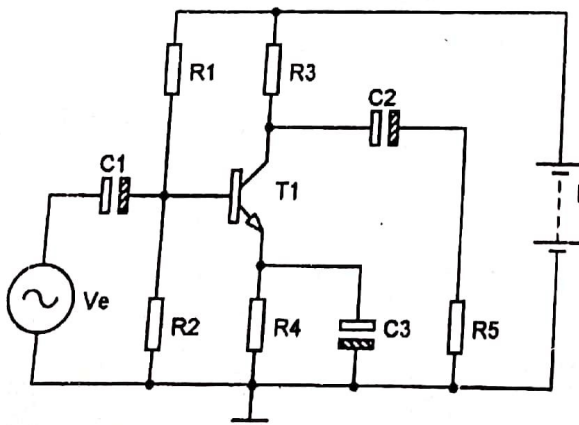
1. Etablir l'équation logique permettant de mettre en marche le moteur MC.
2. Expliquer le rôle du montage
3. Réaliser le câblage, faites vérifier puis tester le montage

TRAVEAUX PRATIQUES N°2

1. But

Le but de cette manipulation est de déterminer les gains en tension d'un amplificateur à transistor bipolaire

2. Schéma du montage



3. liste de composants et instruments

Composants

- Resistances

$R1 = 100 \text{ k}\Omega$; $R2 = 15 \text{ k}\Omega$; $R3 = 2,2 \text{ k}\Omega$; $R4 = 220 \Omega$; $R5 = 2,2 \text{ k}\Omega$;

- Transistor: BC 547

- Condensateurs: $C1 = 0,22 \mu\text{F}$; $C2 = 1 \mu\text{F}$, $C3 = 1 \mu\text{F}$